

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 3.

רציפות של פונקציות רבות משתנים

מצא את התחום המרבי בו הפונקציות הבאות רציפות:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (2) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (1)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ e, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (4) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (3)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^4 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (6) \quad f(x, y) = \frac{1}{\sin(x^2 + y^2)} \quad (5)$$

$$f(x, y) = \sin(x^2 + y^2) \quad (8) \quad f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \quad (7)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (10) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{2x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (9)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (12) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (11)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (14) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (13)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (15)$$

בהצלחה!